

完全平方公式

题型归纳

【题型 1 完全平方公式】

【题型 2 完全平方公式下的几何背景】

【题型 3 完全平方公式的逆运算】

考点 1: 完全平方公式

完全平方公式: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

两数和（差）的平方等于这两数的平方和加上（减去）这两数乘积的两倍

注意: 公式特点: 左边是两数的和（或差）的平方, 右边是二次三项式, 是这两数的平方和加（或减）这两数之积的 2 倍. 以下是常见的变形:

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$$

$$(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$$

考点 2: 拓展、补充公式

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$\left(a \pm \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} \pm 2$$

$$(x+p)(x+q) = x^2 + (p+q)x + pq;$$

$$(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3;$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3; .$$

【题型 1 完全平方公式】

【典例 1】计算: $(x+4)^2 - x^2 = \underline{8x+16}$.

【答案】 $8x+16$.

【解答】解: $(x+4)^2 - x^2 = x^2 + 8x + 16 - x^2 = 8x + 16$,

故答案为: $8x+16$.

【变式 1】已知 $x^2 + y^2 = 10$, $xy = 2$, 则 $(x-y)^2 = \underline{6}$.

【答案】6

【解答】解：∵ $x^2+y^2=10$ ， $xy=2$ ，

$$\therefore (x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = 10 - 4 = 6.$$

故答案为：6.

【题型2 完全平方公式下的几何背景】

【典例2】图1是一个长为 $2x$ 、宽为 $2y$ 的长方形，沿图中虚线用剪刀剪成四个完全相同的小长方形，然后按图2所示拼成一个正方形.

(1) 你认为图2中的阴影部分的正方形的边长等于 $x-y$.

(2) 试用两种不同的方法求图2中阴影部分的面积.

方法1: $(x-y)^2$; 方法2: $(x+y)^2 - 4xy$.

(3) 根据图2你能写出下列三个代数式之间的等量关系吗?

代数式: $(x+y)^2$, $(x-y)^2$, $4xy$. $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$

(4) 根据(3)题中的等量关系，解决如下问题:

若 $x+y=4$ ， $xy=3$ ，则 $(x-y)^2 =$ 4.

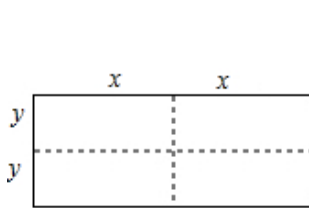


图1

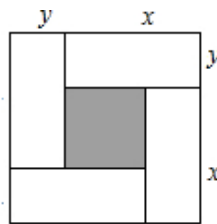


图2

【答案】见试题解答内容 (1) $(x-y)$;

(2) $(x-y)^2$; $(x+y)^2 - 4xy$;

(3) $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$;

(4) 4.

【解答】解：(1) 图②中的阴影部分的小正方形的边长= $x-y$;

故答案为： $(x-y)$;

(2) 方法① $(x-y)^2$; 方法② $(x+y)^2 - 4xy$;

故答案为： $(x-y)^2$, $(x+y)^2 - 4xy$;

(3) $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$;

故答案为： $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$;

(4) $(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy = 4^2 - 12 = 4$

故答案为：4.

【题型 3 完全平方公式的逆运算】

【典例 3】已知： $a^2+b^2=3$ ， $a+b=2$ 。

求：（1） ab 的值；

（2） $(a-b)^2$ 的值；

（3） a^4+b^4 的值。

【答案】（1） $\frac{1}{2}$ ；

（2） 2；

（3） $\frac{17}{2}$ 。

【解答】解：（1） $\because a+b=2$ ，

$$\therefore (a+b)^2=4,$$

$$\text{即 } a^2+2ab+b^2=4,$$

$$\because a^2+b^2=3,$$

$$\therefore 3+2ab=4,$$

$$\therefore ab=\frac{1}{2};$$

$$(2) (a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab = 4 - 4 \times \frac{1}{2} = 2;$$

$$(3) a^4+b^4$$

$$= (a^2+b^2)^2 - 2a^2b^2$$

$$= (a^2+b^2)^2 - 2(ab)^2$$

$$= 3^2 - 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$= 9 - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{17}{2}.$$